

1 Le cube et la racine cubique

Après avoir étudié le carré et la racine carrée, nous pouvons généraliser notre idée aux **trois dimensions**.

Le cube est une autre puissance particulièrement importante en mathématiques. Il possède une interprétation arithmétique, algébrique et géométrique.

1.1 Le cube d'un nombre

Élever un nombre au cube signifie le multiplier par lui-même trois fois.
Par exemple :

$$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

On lit :

« trois au cube »

De façon générale :

$$a^3 = a \times a \times a$$

Le nombre 3 dans l'exposant indique que la base a est utilisée trois fois comme facteur.

Quelques exemples :

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

$$4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$$

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$$

1.2 Pourquoi parle-t-on de « cube » ?

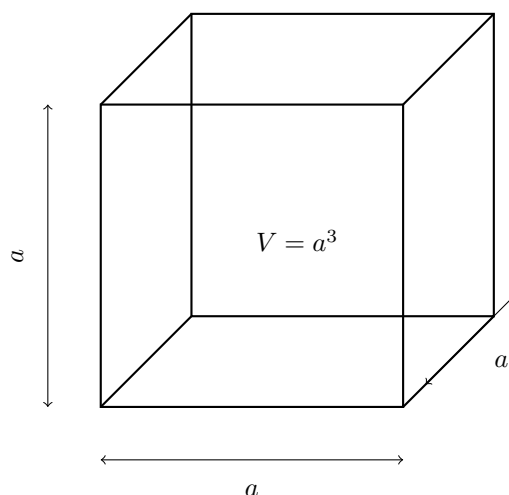
Comme pour le carré, le terme « **cube** » possède une origine géométrique. Imaginons un cube dont chacune des arêtes mesure a . Son volume est obtenu en multipliant ses trois dimensions :

$$V = a \times a \times a$$

Donc :

$$V = a^3$$

On peut ainsi interpréter le cube d'un nombre comme le volume d'un cube dont chacune des arêtes possède cette longueur.



Nous avons maintenant trois dimensions :

longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur

et, puisque les trois dimensions sont égales :

$$a \times a \times a = a^3$$

1.3 Du carré au cube

Nous pouvons maintenant comparer les deux idées.

Pour un carré :

$$a^2 = a \times a$$

Il y a deux dimensions.

Pour un cube :

$$a^3 = a \times a \times a$$

Il y a trois dimensions.

On peut donc résumer :

a^1	$\rightarrow$	une dimension
a^2	$\rightarrow$	deux dimensions
a^3	$\rightarrow$	trois dimensions

Cette interprétation géométrique permet de donner un sens concret aux exposants.

1.4 Le cube d'un nombre négatif

Le cube possède une propriété très intéressante lorsqu'on travaille avec des nombres négatifs.

Prenons :

$$(-2)^3$$

Le nombre -2 est utilisé trois fois comme facteur :

$$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2)$$

Commençons par les deux premiers facteurs :

$$(-2) \times (-2) = 4$$

Puis :

$$4 \times (-2) = -8$$

Donc :

$$\boxed{(-2)^3 = -8}$$

Le résultat est négatif.
C'est différent du carré :

$$(-2)^2 = 4$$

Ainsi :

$$\boxed{(-2)^2 = 4}$$

mais :

$$\boxed{(-2)^3 = -8}$$

1.5 Pourquoi le signe reste-t-il négatif ?

La raison vient des règles de multiplication des nombres relatifs.

Dans :

$$(-2)^2 = (-2) \times (-2),$$

nous avons deux facteurs négatifs :

$$(-) \times (-) = +$$

Le résultat est donc positif.

Dans :

$$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2),$$

nous avons trois facteurs négatifs.

Les deux premiers donnent un résultat positif :

$$(-) \times (-) = +$$

mais le troisième facteur est encore négatif :

$$(+) \times (-) = -$$

Le résultat final est donc négatif.

On peut généraliser cette idée :

Le signe d'une puissance

Lorsqu'un nombre négatif est élevé à une puissance entière :

- une puissance **paire** donne un résultat positif;
- une puissance **impaire** donne un résultat négatif.

Par exemple :

$$(-3)^2 = 9$$

mais :

$$(-3)^3 = -27$$

et :

$$(-3)^4 = 81.$$

Cette propriété sera très importante lorsque nous travaillerons avec les polynômes et les fonctions.

1.6 Comment calculer un cube rapidement ?

Calculer a^3 revient toujours à multiplier a trois fois par lui-même. Mais comme pour le carré, il existe plusieurs façons d'arriver au résultat — certaines universelles mais lentes, d'autres rapides mais limitées à des cas particuliers. Voir ces techniques permet de comprendre, encore une fois, que le cube n'est pas qu'une opération à exécuter mécaniquement : c'est une structure que l'on peut exploiter intelligemment.

1.6.1 La multiplication directe

La méthode la plus fiable consiste simplement à multiplier le nombre trois fois par lui-même :

$$12^3 = 12 \times 12 \times 12 = 1728$$

Cette méthode fonctionne toujours, mais elle devient rapidement lourde à effectuer mentalement.

1.6.2 Les nombres ronds

Lorsque le nombre se termine par un ou plusieurs zéros, le cube se calcule très rapidement : on met les zéros de côté, on élève le reste au cube, puis on **triple** le nombre de zéros (et non le double, comme pour le carré).

Par exemple :

$$40^3 = (4 \times 10)^3 = 4^3 \times 10^3 = 64 \times 1000 = 64\,000$$

De même :

$$30^3 = (3 \times 10)^3 = 3^3 \times 10^3 = 27 \times 1000 = 27\,000$$

1.6.3 Passer par un nombre rond proche

Comme pour le carré, on peut ramener le cube d'un nombre à celui d'un nombre rond proche. Par exemple, pour calculer 21^3 , on remarque que 21 est proche de 20 :

$$21 = 20 + 1$$

On développe alors $(20+1)^3$. Contrairement au carré, le développement d'un cube comporte **quatre** termes plutôt que trois — nous verrons pourquoi dans un instant :

$$21^3 = (20 + 1)^3 = 20^3 + 3(20)^2(1) + 3(20)(1)^2 + 1^3$$

$$= 8000 + 1200 + 60 + 1 = 9261$$

On peut vérifier : $21 \times 21 \times 21 = 9261$. Ça fonctionne !

1.6.4 La généralisation : l'identité $(a + b)^3$

Toutes les astuces précédentes reposent sur une seule identité algébrique, que nous reverrons en détail avec les polynômes :

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Pourquoi ce développement comporte-t-il quatre termes, et pas trois comme pour le carré ? On peut le voir en imaginant un grand cube de côté $(a + b)$, coupé par des plans à la distance a sur chacune des trois arêtes. Ce découpage produit 8 petits morceaux : un cube de volume a^3 , trois blocs rectangulaires de volume a^2b chacun, trois blocs rectangulaires de volume ab^2 chacun, et un petit cube de volume b^3 :

$$(a + b)^3 = \underbrace{a^3}_{1 \text{ cube}} + \underbrace{3a^2b}_{3 \text{ blocs}} + \underbrace{3ab^2}_{3 \text{ blocs}} + \underbrace{b^3}_{1 \text{ cube}}$$

C'est exactement la version en trois dimensions de ce que nous avons observé pour le carré : un carré de côté $(a + b)$ se découpait en 4 morceaux (2 dimensions $\Rightarrow 2^2 = 4$ régions), tandis qu'un cube de côté $(a + b)$ se découpe en 8 morceaux (3 dimensions $\Rightarrow 2^3 = 8$ régions). La même idée se généralise donc naturellement d'une dimension à l'autre.

1.6.5 Comparaison des méthodes

Méthode	Principe	Utilisation
Multiplication directe	$a \times a \times a$	Toujours valide
Nombres ronds	Séparer les zéros, tripler leur nombre	Calcul mental rapide
Nombre rond proche	$(a \pm b)^3$	Nombres proches d'un multiple de 10
Identité $(a + b)^3$	Développement algébrique	Explique toutes les astuces

Comme pour le carré, il ne s'agit pas de mémoriser une série de trucs isolés : une seule idée algébrique en explique plusieurs à la fois.

1.7 La racine cubique

La **racine cubique** est l'opération inverse du cube.

Si :

$$a^3 = b,$$

alors la racine cubique de b est a .

On utilise le symbole :

$$\sqrt[3]{}$$

Par exemple :

$$3^3 = 27$$

donc :

$$\boxed{\sqrt[3]{27} = 3}$$

De la même façon :

$$4^3 = 64$$

donc :

$$\sqrt[3]{64} = 4$$

La racine cubique permet donc de retrouver la longueur d'une arête lorsque nous connaissons le volume d'un cube.

1.8 Une interprétation géométrique

Supposons qu'un cube possède un volume de 125 cm^3 .
Le volume est donné par :

$$V = a^3$$

Nous connaissons V , mais nous cherchons a .
Nous devons donc effectuer l'opération inverse :

$$a = \sqrt[3]{V}$$

Ainsi :

$$a = \sqrt[3]{125} = 5$$

La longueur de chaque arête est donc :

$$a = 5 \text{ cm}$$

Nous pouvons donc voir la relation :

$$\text{arête} \xrightarrow{\text{cube}} \text{volume}$$

et dans l'autre direction :

$$\text{volume} \xrightarrow{\text{racine cubique}} \text{arête}$$

1.9 Comment calculer une racine cubique?

Tout comme pour la racine carrée, calculer une racine cubique à la main demande une stratégie : il n'existe pas de méthode instantanée en général, seulement des façons de plus en plus précises de s'approcher de la réponse.

1.9.1 Reconnaître les cubes parfaits

La méthode la plus simple consiste à connaître certains **cubes parfaits** :

$$1^3 = 1, \quad 2^3 = 8, \quad 3^3 = 27, \quad 4^3 = 64, \quad 5^3 = 125, \\ 6^3 = 216, \quad 7^3 = 343, \quad 8^3 = 512, \quad 9^3 = 729, \quad 10^3 = 1000.$$

On peut donc immédiatement reconnaître :

$$\sqrt[3]{27} = 3, \quad \sqrt[3]{125} = 5, \quad \sqrt[3]{512} = 8.$$

Mais que faire avec un nombre comme $\sqrt[3]{100}$, qui n'est pas un cube parfait ? Il faut alors utiliser d'autres méthodes.

1.9.2 Encadrer la racine cubique

Comme pour la racine carrée, on peut trouver entre quels entiers se situe la racine.

Prenons $\sqrt[3]{100}$. Nous savons que $4^3 = 64$ et $5^3 = 125$, donc :

$$64 < 100 < 125 \quad \Rightarrow \quad 4 < \sqrt[3]{100} < 5.$$

On peut ensuite raffiner l'estimation en essayant des valeurs intermédiaires, par exemple $4,6^3 = 97,336$ et $4,7^3 = 103,823$, ce qui resserre l'encadrement à $4,6 < \sqrt[3]{100} < 4,7$. Cette méthode fonctionne toujours, mais elle est lente si l'on cherche beaucoup de décimales.

Pour aller plus loin (non évalué)

La technique suivante n'est pas exigée dans ce cours. Elle est présentée parce qu'elle prolonge directement une idée que nous avons déjà vue pour la racine carrée : la méthode de Newton, qui permet d'approximer très rapidement n'importe quelle racine, peu importe l'exposant.

La méthode de Newton pour la racine cubique (enrichissement)

Rappelons que pour la racine carrée, la méthode de Newton appliquée à $f(x) = x^2 - a$ redonnait la formule de Héron. La même stratégie fonctionne pour la racine cubique, en partant cette fois de :

$$f(x) = x^3 - a.$$

Puisque $f'(x) = 3x^2$, la formule générale de Newton,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)},$$

devient :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - a}{3x_n^2} = \frac{3x_n^3 - x_n^3 + a}{3x_n^2} = \frac{2x_n^3 + a}{3x_n^2},$$

ce qui se réécrit :

$$x_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2x_n + \frac{a}{x_n^2} \right)$$

Reprenons $\sqrt[3]{100}$, en commençant avec $x_0 = 5$ (puisque $5^3 = 125$ est assez proche de 100) :

$$x_1 = \frac{1}{3} \left(2(5) + \frac{100}{5^2} \right) = \frac{1}{3}(10 + 4) \approx 4,6667$$

$$x_2 = \frac{1}{3} \left(2(4,6667) + \frac{100}{4,6667^2} \right) \approx 4,6419$$

Après seulement deux étapes, on obtient déjà :

$$\sqrt[3]{100} \approx 4,6416$$

ce qui est très précis. On remarque aussi que cette méthode, à la différence de celle utilisée pour la racine carrée, fonctionne tout aussi bien pour un nombre a négatif : la racine cubique d'un nombre négatif est bien définie, comme nous allons le voir à la section suivante.

1.9.3 Comparaison des méthodes

Méthode	Principe	Utilisation
Cubes parfaits	Reconnaître n^3	Calcul mental
Encadrement	Trouver un intervalle	Estimation
Newton*	Résoudre $f(x) = x^3 - a = 0$	Approximation rapide et précise

*Méthode d'enrichissement, non évaluée dans ce cours.

Encore une fois, il n'y a pas une seule façon de calculer une racine : la stratégie dépend de la précision recherchée et des outils que l'on maîtrise.

1.10 La racine cubique d'un nombre négatif

Voici une différence fondamentale entre la racine carrée et la racine cubique. Nous avons vu que, dans les nombres réels :

$$\sqrt{-a}$$

n'est pas définie lorsque $a > 0$.

Cependant, une racine cubique d'un nombre négatif **est parfaitement définie dans les nombres réels**.

Par exemple :

$$(-3)^3 = -27$$

donc :

$$\sqrt[3]{-27} = -3$$

De même :

$$(-2)^3 = -8$$

donc :

$$\sqrt[3]{-8} = -2$$

Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

Parce qu'un nombre négatif multiplié trois fois par lui-même donne un résultat négatif :

$$(-a)(-a)(-a) = -a^3$$

La racine cubique peut donc conserver le signe du nombre.

Ainsi :

$$\sqrt[3]{a^3} = a$$

pour tout nombre réel a .

Cette relation est différente de celle de la racine carrée :

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

1.11 Carré et cube : une différence importante

Comparons maintenant les deux opérations.

Pour le carré :

$$(-4)^2 = 16$$

et :

$$\sqrt{16} = 4$$

La racine carrée donne toujours la racine principale, donc une valeur non négative.

Pour le cube :

$$(-4)^3 = -64$$

et :

$$\sqrt[3]{-64} = -4$$

La racine cubique peut donc donner un résultat négatif.

On peut résumer :

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

mais :

$$\sqrt[3]{a^3} = a$$

pour tout $a \in \mathbb{R}$.

1.12 La racine cubique et les exposants fractionnaires

Comme pour la racine carrée, la racine cubique peut être écrite à l'aide d'un exposant fractionnaire :

$$\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$$

Par exemple :

$$\sqrt[3]{27} = 27^{\frac{1}{3}} = 3$$

Pourquoi l'exposant est-il $\frac{1}{3}$?

Parce que :

$$\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^3 = a^{\frac{1}{3} \times 3} = a^1 = a$$

Ainsi, l'exposant $\frac{1}{3}$ représente l'opération inverse du cube.

Plus généralement :

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

lorsque cette expression est définie dans le système de nombres considéré.

1.13 Le cube en algèbre

Le cube devient également très important lorsque nous commençons à travailler avec des expressions algébriques.

Par exemple :

$$x^3$$

représente le cube de x :

$$x^3 = x \times x \times x$$

Si :

$$x = 2,$$

alors :

$$x^3 = 8$$

Mais si :

$$x = -2,$$

alors :

$$x^3 = -8$$

Le cube conserve donc l'information sur le signe du nombre.

Nous rencontrerons des expressions comme :

$$x^3 + 2x^2 - x + 5$$

Dans ce cas, le plus grand exposant de la variable est 3. Nous dirons qu'il s'agit d'un **polynôme du troisième degré**.

Les puissances x^2 , x^3 , x^4 , etc., nous permettront donc de classer les polynômes selon leur **degré**.

1.14 Pourquoi le cube est-il important ?

Le cube apparaît dans de nombreux domaines des mathématiques et des sciences.

En géométrie :

$$V = a^3$$

permet de calculer le volume d'un cube.

En physique, les relations faisant intervenir trois dimensions peuvent également conduire à des puissances cubiques.

En algèbre, x^3 apparaît dans les polynômes du troisième degré.

En sciences, les unités de volume sont également des unités cubiques :

$$\text{cm}^3, \quad \text{m}^3, \quad \text{km}^3.$$

Par exemple :

$$1 \text{ m}^3 = 1 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 1 \text{ m}.$$

Le cube permet donc de faire le lien entre les nombres, les dimensions géométriques et les phénomènes physiques.

1.15 À retenir

À retenir

- Le cube d'un nombre est le produit de trois facteurs égaux :

$$a^3 = a \times a \times a$$

- Géométriquement, a^3 représente le volume d'un cube dont chaque arête mesure a .
- Il existe plusieurs façons de calculer un cube rapidement : nombres ronds, ou en passant par un nombre rond proche. Ces astuces reposent sur l'identité $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, qui vient elle-même du découpage d'un cube en 8 morceaux.
- La racine cubique est l'opération inverse du cube :

$$\sqrt[3]{a^3} = a$$

- Pour le cours, il faut savoir reconnaître les cubes parfaits et encadrer une racine cubique entre deux entiers. La méthode de Newton pour la racine cubique est une méthode d'**enrichissement**, non exigée, qui montre que la même stratégie que pour la racine carrée s'adapte à n'importe quel exposant.
- Contrairement à la racine carrée, la racine cubique d'un nombre négatif est définie dans les nombres réels :

$$\sqrt[3]{-27} = -3$$

- Un nombre négatif élevé à une puissance paire donne un résultat positif.
- Un nombre négatif élevé à une puissance impaire donne un résultat négatif.
- La racine cubique peut être représentée par un exposant fractionnaire :

$$\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$$

- Le cube et la racine cubique seront particulièrement importants lorsque nous étudierons les polynômes du troisième degré et les différents degrés des expressions algébriques.

$$\boxed{\sqrt{a^2} = |a|} \quad \text{mais} \quad \boxed{\sqrt[3]{a^3} = a}$$